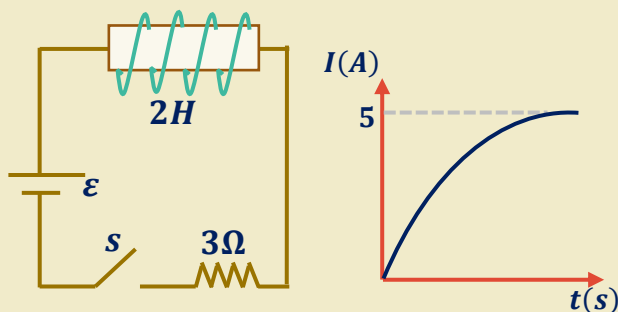




في الدارة المجاورة والرسم البياني المجاور لها، احسب:

- (1) معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة.
- (2) القوة الدافعة الكهربائية الحثية عندما يكون التيار (3A).

الحل (1): أولاً نحسب قيمة القوة الدافعة الكهربائية (ε) حيث

$$\varepsilon = I_{max} \sum R = 3 \times 5 = 15V$$

نحسب معدل نمو التيار من العلاقة التالية حيث لحظة اغلاق الدارة ($I = 0$)

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} - I \sum R \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} = \frac{15}{2} = 7.5A/s$$

الحل (2): القوة الدافعة الكهربائية عندما تكون شدة التيار (3A)

$$\sum \varepsilon = \varepsilon' + \varepsilon = I \sum R \Rightarrow \varepsilon' = I \sum R - \varepsilon = 3 \times 3 - 15 = -6V$$